

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [10] 피뢰기 및 내오손용 결합애자 주상설치 품셈 제정 검토
관 계 부 서 : 배전계획처, 기술기획처
조 치 부 서 : 배전계획처
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 설계기준¹⁾ 및 배전시공편람²⁾에 따라 22.9kV 이하 가공배전선로의 내뢰대책으로 피뢰기를 설치하고 있고, 염해오손등급 B급 이상 지역에 대해서 피뢰기에 폴리머 내오손용 결합애자를 추가 설치하고 있다.

2022년 4월부터 2025년 10월까지의 전사 피뢰기 설치현황은 [표 1]과 같으며, 피뢰기 및 폴리머 내오손용 결합애자 보강설치 건은 피뢰기 설치건수의 19.4%를 점유하고 있다.

[표 1] 전사 피뢰기 및 내오손용 결합애자 설치 현황

구 분	피뢰기 설치		내오손용 결합애자 설치		내오손용 결합애자 설치 비율(%)
	수 량(개)	설치금액(원)	수 량(개)	설치금액(원)	
전 사	509,870	16,449,325,977	99,042	2,717,502,145	19.4

1) 배전 설계기준(DS-3800 내뢰기준) 2. 시설기준
2) 배전시공편람(가공) 제8장 4.2.3 피뢰기 설치방법

2. 관계규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

또한 「공사 및 공사비기준 관리규정 제4조(공사설계 원칙)」에 따라 시공성 및 경제성을 고려하여 해당 시공방법으로 설계를 검토하는 등 종합적 검토를 통한 설비계획을 수립하여 예산을 절감하도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

배전부문 잠정품셈(이하 ‘잠정품셈’) 「4-101 (배전2022-016) 기계장비 이용 피뢰기 설치」 및 「4-89 (배전2022-004) 기계장비 이용 배전용 애자 설치」에 따라 피뢰기와 폴리머 내오손용 결합애자 설치는 개별 절연바킷트럭 탑승 사전 작업의 공량을 적용하고 있으며, 폴리머 내오손용 결합애자와 피뢰기를 설치하는 공사비는 [표 2]와 같이 기계장비를 이용하여 주상에서 개별 설치하는 품셈을 적용하여 지급되고 있다.

[표 2] 피뢰기 및 내오손용 결합애자 설치 잠정품셈

구 분	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)	공사비(원)
피뢰기 설치 공량	0.07	0.07	0.37	57,272
내오손결합애자 설치 공량	0.05	0.05	0.30	42,489
노임(장비)단가(원)	413,173	171,037	44,263	-

* 공사비 : (배전전공 + 보통인부) 노임단가 × 공량 + 장비사용시간 × 기준단가

그런데 내오손용 결합애자 재질변경(자기제 4kg → 폴리머 0.71kg)으로 인한 경량화로 폴리머 내오손용 결합애자와 피뢰기를 지상에서 조립 후 기계장비를 이용하여 주상에서 설치가 가능함에도, 시공 대가는 각 자재별 설치 품셈을 적용하고 있음을 확인하였다.

[그림 3] COS와 내오손결합애자의 주상 개별설치 및 지상조립 후 주상설치 비교

구 분	피뢰기, 결합애자 주상 개별 설치	피뢰기, 결합애자 지상조립 후 주상 설치
설치 방법	· 주상에서 내오손용 결합애자 설치 후 피뢰기 별도 부설	· 지상에서 내오손용 결합애자(브라켓 포함)와 피뢰기 조립 후 주상에서 일괄 부설
장·단점	· 작업 절차 복잡 · 일괄 설치 대비 공사비 과다	· 작업 절차 간소화 · 개별 설치 대비 공사비 저렴
설치도		

또한 시공방법이 유사한 폴리머 내오손용 결합애자와 COS를 설치하는 경우, 「배계(계획)-1937(2015.09.30.) ‘폴리머 내오손결합애자와 COS 지상조립 시행 알림’」에 따라 폴리머 내오손결합애자와 COS를 지상에서 조립 후 주상에서 일괄 설치하는 품셈제정으로 [표 3]과 같이 개별 설치 대비 45.1%가 절감되어 공사비를 지급하고 있다.

[표 4] COS 및 내오손결합애자의 개별 설치 및 지상조립 후 주상설치 시 공사비 비교

구 분	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)	공사비(원)	총공사비(원)	절감률*(%)
COS 설치 공량	0.06	0.06	0.33	49,659	92,149	-
내오손결합애자 설치 공량	0.05	0.05	0.30	42,489		
COS+내오손결합애자 일괄설치 공량	0.06	0.06	0.35	50,545	50,545	45.1
노임(장비)단가(원)	413,173	171,037	44,263	-	-	-

* 절감률 = (개별 설치비 92,149원 - 지상조립 후 주상 설치비 50,545원) / 개별 설치비 92,149원

따라서 피뢰기에 폴리머 내오손용 결합애자를 설치하는 경우에도 공사비 절감과 작업절차 간소화를 위하여 폴리머 내오손용 결합애자와 피뢰기를 지상에서 조립 후 주상에서 일괄 설치하는 품셈을 제정할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

배전계획처 업무 담당자는 피뢰기 및 폴리머 내오손용 결합애자 지상조립 후 주상설치 품셈 제정의 필요성에 동의하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 피뢰기 및 폴리머 내오손용 결합애자 지상조립 후 주상 설치 품셈 제정을 검토해 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	개 선 1	예산절감 [2,666,661,855원]	-	배전계획처 기술기획처	배전계획처

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 5] 절감금액 2,666,661,855원

[표 5] 피뢰기 및 폴리머 내오손결합애자 지상조립 후 주상설치 절감금액(3개년) 산정

구 분	피뢰기와 내오손결합애자 개별 설치		절감률*(%, C)	절감금액(원, B×C)
	수 량(개, A)	설치금액(원, B)		
전사 설치 기간 (’22.4 ~ ’25.10)	99,042(개별)	5,912,775,731	45.1%	2,666,661,855

* 절감률은 시공방법이 유사한 [표 4] COS와 폴리머 내오손결합애자 지상조립 후 주상설치 절감률 적용